

국방 스웜(Swarm) 드론 기술 아키텍처 및 파블로항공 사례 분석

군집 통신 토폴로지 진화, AI-센서 퓨전 메커니즘, 그리고 국내 기술 실전 적용 분석

1. 드론 제어 구조의 단계별 기술적 재정의

군 무인체계의 자율성 단계(ALFUS) 및 유무인 복합체계(MUM-T) 발전 과정에 부합하는 제어 통신 아키텍처의 단계별 분류 모델입니다.

분류 항목	Phase 1: Point-to-Point (가시거리 단일 링크)	Phase 2: Star Topology (성형 다중 유니캐스팅)	Phase 3: Hierarchical Gateway (계층형 에어본 게이트웨이)	Phase 4: Decentralized Swarm (분산형 완전 자율 군집)
네트워크 토폴로지	점대점 (Point-to-Point)	성형 (Star Topology)	트리/계층형 (Tree/Hierarchical)	망형 (Mesh / MANET)
데이터 흐름 및 링크 구조	GCS ↔ UAV 1:1 독점 연동 (RF 직접 링크)	GCS ↔ 다수 UAV 방사형 연동 (TDMA / FDMA 시분할 분사)	GCS ↔ Mother (SATCOM/BLOS) ↳ Mother ↔ Daughter (군집 전술링크)	중앙 제어 노드 없음 기체 간 D2D 메시 통신
제어권 분배 및 의사결정	중앙 집중형 (Centralized) 조종사가 기체의 기동 전담 통제	중앙 집중형 (Centralized) GCS S/W가 순차적 명령 하달	계층형 분산 (Hierarchical) 모기(Gateway)가 국소 지역 통제	완전 분산형 (Decentralized) 온보드 FCC의 합의 알고리즘 기반 자율 제어
핵심 운용 알고리즘	결정론적 제어 알고리즘 (PID, 데이터링크 파싱)	멀티 세션 관리, 다중 스레드 데이터 스트리밍	패킷 라우팅 및 신호 중계, 이종(異種) 주파수 변환 기술	CBBA (합의 기반 태스크 할당), Flocking (군집 역학 충돌 회피)
운용 가시거리	LOS (Line-of-Sight) 지상 안테나 범위 국한	LOS (Line-of-Sight) 다수 기체 운용으로 반경 제약	BLOS (Beyond Line-of-Sight) 공중 중계를 통한 원격지 작전	BLOS / 임무 연속성 보장 통신 단절 시 자율 비행 전환
취약점 및 리스크 요인	전파 차폐 및 LOS 이탈 시 즉시 제어권 상실	GCS 데이터 병목 현상 , 조종사의 인지 부하 증가	단일 장애점 (SPOF) Mother 피격 시 전체 무력화	온보드 AI 고전력 소모, 초저지연 데이터 동기화 복잡성
전자방호(EP) 신뢰도	낮음 (협대역 재밍 취약)	보통 (특정 채널 차단 시 마비)	보통 (중계 링크 차단 시 작전 불가)	극대화 (Self-Healing) 일부 이탈 시 100ms 내 망 재구성

2. 물리 계층(PHY) 및 전파 방호 전술 주파수 기술

전자전(EW) 환경을 극복하고 고대역폭 데이터 전송과 신호 은닉을 구현하기 위해 적용되는 주파수 대역 및 물리 계층 무선 기술입니다.

- **MANET 최적화 전술 대역:** 군집 내 **D2D** 데이터 전송의 백본망으로 UHF, L-Band, S-Band를 사용하여 회절성을 확보하고, 레이턴시를 **20ms** 이하로 억제합니다. 대용량 비디오 다운로드 전송 시에는 고대역폭인 C-Band 및 Ku-Band를 혼용합니다.
- **FHSS (주파수 도약 대역확산):** 미리 약정된 의사 불규칙 시퀀스에 근거하여 반송파 주파수를 초당 수천 회 이상 전환하여 적의 협대역 조준형 재밍 전파를 무력화합니다.

- **DSSS (직접시퀀스 대역확산):** 송신 신호에 초고속 의사잡음(PN) 코드를 곱하여 신호 전력 밀도를 자연 잡음 레벨 이하로 은닉함으로써, 적 ESM 장비에 탐지되지 않는 **LPI/LPD(낮은 탐지/요격 확률)** 전술 통신을 보장합니다.
- **COFDM (Coded OFDM):** 물리 채널을 다수의 직교 부반송파로 분할하고 에러 정정 부호(FEC)를 결합하여, 산악지형 등 극심한 다중경로 페이딩 환경에서 전송 무손실을 실현합니다.

3. 완전 자율 군집을 위한 핵심 기술 아키텍처

① 분산형 자율 임무 할당 알고리즘: CBBA (Consensus-Based Bundle Algorithm)

중앙 서버나 GCS의 중재 없이 드론 개별 온보드 컴퓨터에서 자율적으로 최적의 임무를 입찰하고 낙찰받는 합의 분산 제어 기술입니다. 각 노드가 표적 거리에 비례한 에너지 비용을 산출하고 메시 망을 통해 이를 상호 전파함으로써, 단 100ms 이내에 중복 타격이나 감시 공백이 없는 자원 배분 합의안을 정립합니다.

② 군집 플로킹 역학 (Reynolds Flocking Laws)

공동의 대형을 안정적으로 유지하기 위해 물리적 충돌을 방지하는 **분리(Separation)**, 군집 평균 벡터를 정렬하는 **일치(Alignment)**, 구심점을 형성하는 **응집(Cohesion)** 법칙을 물리 수치 모델화하여 온보드 제어 루프 내에서 상시 구동합니다.

③ 협력형 다중 센서 퓨전 (Distributed Sensor Fusion)

개별 기체 내부의 IMU, 광학 플로우, UWB 거리 센서 데이터를 **확장 칼만 필터(EKF)**로 융합하여 GPS Jamming 환경에서도 위치 인식을 지속하는 **상호 협력형 항법**을 수행합니다. 아울러 다수 기체가 획득한 이종 데이터(EO/IR 비전 특징값 및 RF 탐색 궤적)를 메시 통신망 내에서 합성함으로써 단일 기체의 가시 사각지대를 제거합니다.

💡 핵심 기술 지향점: 통신 거부 및 GPS 음영 대응 기술

현재 완전 자율 군집(Phase 4)의 완성 단계에서는 전자기 스펙트럼이 완전 차단된 통신 거부 환경 극복이 필수적입니다. 무선 통신 부재 시에도 주변 지형 특징점을 추출하여 자율 탐색·비행하는 **Visual SLAM 기술** 및 온보드 딥러닝 기반 표적 추적 모델의 결합이 핵심 패러다임으로 정착되고 있습니다.

4. 국내 파블로항공(PABLO AIR) 군집 기술 정밀 분석

파블로항공의 국방 군집드론 전투체계 플랫폼 리플렛 데이터를 기반으로 한 국내 기술 구현 현황 분석입니다.

① 군집 AI 자율성 설계 (N-A-C 아키텍처) 및 수준(Level) 정의

- **N-A-C 통합 아키텍처:** 강전한 메시 무선망을 뜻하는 **네트워크(Network)**, 자기-조직화 및 AI 장애물 회피를 뜻하는 **자율화(Autonomy)**, 분산 임무 통제를 구현하는 **협업(Collaboration)** 구조를 균형 있게 구성하고 있습니다.
- **Swarm Level 로드맵 (현용 Lv4 → 지향 Lv5):** 현재 이들은 기체 간 동적 역할 전환 및 재편성이 유연하게 수행되는 **Lv4 (High Swarming)** 수준의 군집 자율성을 확보하고 있으며, 최종적으로 임무 목표 기반 인간 개입 최소화형 **Lv5 (Full Swarming)** 단계 구현을 지향하고 있습니다.

② 계층형 이중 군집 및 무인 복합 전투 생태계

- **감시정찰 레이어 (R10s / R20s):** 장시간 장거리 공역을 제공하는 R20s 기체(작전반경 130km) 등은 적 전술 자산을 수색하고 획득 정보를 지상 및 전방 타격 드론에 전달하며, 제한 통신 반경을 극복하는 **공중 게이트웨이(Phase 3)**로서 작전의 신뢰도를 제공합니다.
- **정밀타격 레이어 (S10s / S20s 자폭 드론):** 다수의 개체가 다양한 입사각으로 동시에 돌입하여 적 방공망을 포화·무력화하는 **살보 스트라이크(Salvo Strike)** 방식을 지원합니다. 특히 S20s 기체는 임무 모듈 교체를 통해 감시정찰 R20s로 변환할 수 있는 구조적 전술 모듈화를 확보했습니다.
- **요격 방어 레이어 (C05s / C10s 안티드론):** 침투하는 적 무인 체계를 고속 요격하기 위해 설계된 하드킬 플랫폼입니다. 아군 레이더의 표적 정보를 수신하는 **레이더 중기유도** 단계와 기체 전면의 카메라가 온보드 **Vision AI**를 통해 적기를 자동 정밀 조준하고 근접 추적·타격하는 **영상 기반 종말유도** 메커니즘을 융합했습니다.